Meninos do Back

Análise Inferencial de Dados

Entrega 02 — Relatório Técnico

1. Introdução e Objetivo

Dando continuidade à análise descritiva (Entrega 01), este relatório apresenta a análise de regressão da base de simulação financeira. O objetivo é identificar quais contas explicam a variação do Resultado Líquido (DRE) entre os cenários simulados, interpretar os coeficientes estimados, avaliar a qualidade do ajuste, apresentar diagnósticos e registrar as limitações da análise.

Foi adotada a regressão linear por mínimos quadrados ordinários (MQO), compatível com variáveis contínuas e com a natureza aditiva das demonstrações contábeis. Todos os valores estão em R$ milhões.

2. Dados e Preparação

A base original está no formato "longo": cada linha é um par (conta, cenário). Para regredir uma conta sobre outras, a unidade de observação precisa ser o cenário. A base foi, portanto, reorganizada em formato "largo" (um cenário por linha, uma conta por coluna), resultando em 15 cenários × 68 contas.

Limitação de completude. O cenário 15 possui apenas 48 das 68 contas: a amostra de 1.000 linhas parece ter sido cortada nesse ponto, e 20 contas de DRE e FLU (entre elas Receita e Resultado Líquido) não têm valor nele. A regressão utiliza, portanto, **n = 14 cenários** completos.

Uma regressão sobre as 1.000 linhas originais foi descartada: misturaria contas de naturezas e escalas distintas, sem interpretação econômica.

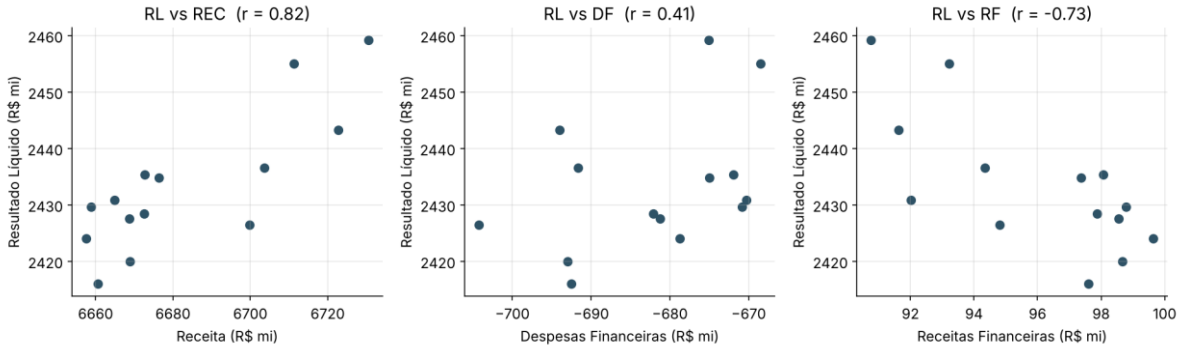
2.1 Seleção de variáveis

A variável resposta é o Resultado Líquido (RL). Como candidatos a preditores foram considerados Receita (REC), Despesas Financeiras (DF) e Receitas Financeiras (RF), todas da DRE. Foram excluídas as contas ligadas ao resultado por identidade contábil, que produziriam um ajuste perfeito sem conteúdo informativo:

- **Imposto de Renda:** o Imposto de Renda é função linear exata do resultado (correlação de −1,000 com o RL; alíquota efetiva constante de 34,4%);
- **Contas derivadas:** Resultado Antes do IR, EBITDA, Resultado Operacional, Geração de Caixa e Saldo de caixa derivam do próprio resultado;
- **Resultado Líquido após Equivalência:** idêntico à variável resposta.

Variável	Média	Desvio padrão	Mínimo	Máximo
Resultado Líquido (RL)	2.433,38	12,23	2.416,01	2.459,25
Receita (REC)	6.683,49	24,89	6.657,55	6.730,50
Despesas Financeiras (DF)	-682,07	11,15	-704,29	-668,46
Receitas Financeiras (RF)	95,95	3,05	90,76	99,64

Nota-se que a variação entre cenários é muito pequena diante do nível das contas (por exemplo, o desvio padrão da Receita equivale a cerca de 0,4% de sua média). Isso condiciona a interpretação: os resultados valem para o intervalo simulado.



Receita e Receitas Financeiras têm correlação de -0,81 entre si.

3. Especificação dos Modelos

Foram ajustados três modelos aninhados, do mais simples ao mais completo, para observar o ganho de cada variável:

- **M1:** $RL = \beta_0 + \beta_1 \cdot REC + \varepsilon$
- **M2:** $RL = \beta_0 + \beta_1 \cdot REC + \beta_2 \cdot DF + \varepsilon$
- **M3:** $RL = \beta_0 + \beta_1 \cdot REC + \beta_2 \cdot DF + \beta_3 \cdot RF + \varepsilon$

4. Resultados

4.1 Coeficientes do modelo final (M3)

Termo	Coeficiente	Erro-padrão	t	p-valor	IC 95% (OLS)	β padron.
Intercepto	-396,0540	15,1814	-26,1	< 0,0001	[-429,8803; -362,2276]	—
Receita (REC)	0,4856	0,0021	227,4	< 0,0001	[0,4809; 0,4904]	0,989
Despesas Financeiras (DF)	0,6516	0,0028	234,7	< 0,0001	[0,6454; 0,6578]	0,594
Receitas Financeiras (RF)	0,2944	0,0171	17,2	< 0,0001	[0,2563; 0,3325]	0,073

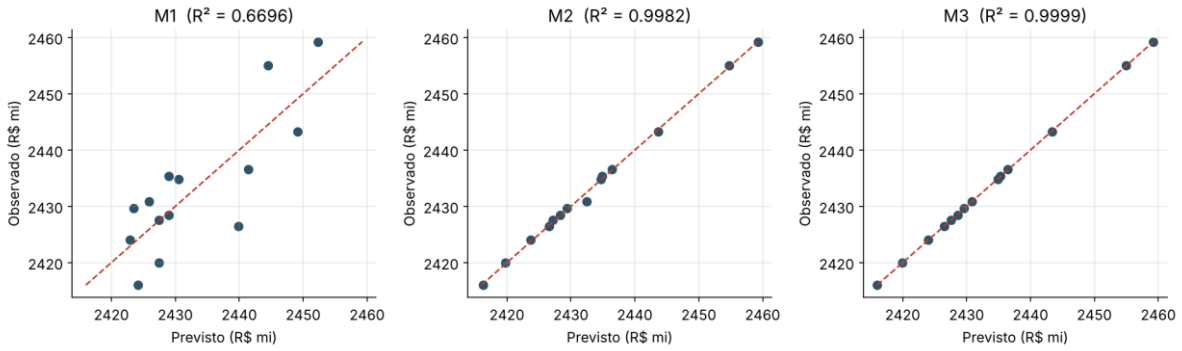
4.2 Interpretação dos coeficientes

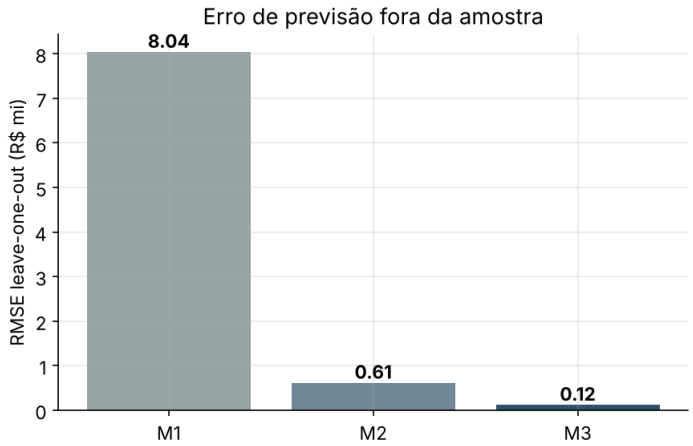
- **Receita (β = 0,486):** mantidas as demais variáveis, cada R$ 1 milhão adicional de receita eleva o Resultado Líquido em cerca de R$ 0,49 milhão. O valor é coerente com o repasse da receita ao lucro após custos, tributos sobre receita (cerca de 7%) e Imposto de Renda (cerca de 34%).
- **Despesas Financeiras (β = 0,652):** a conta é registrada com sinal negativo. Assim, uma despesa R$ 1 milhão maior (valor mais negativo) reduz o resultado em cerca de R$ 0,65 milhão.

- **Receitas Financeiras (β = 0,294):** efeito positivo, mas menor que o esperado por analogia com as despesas (cerca de 0,66) e com peso padronizado pequeno (0,07). Por ser fortemente correlacionada com a Receita, é o coeficiente estimado com menor precisão.
- **Intercepto (-396,1):** representa o resultado com receita e resultados financeiros iguais a zero, valor muito fora do intervalo observado; não tem interpretação prática.
- **Importância relativa (β padronizado):** Receita (0,99) > Despesas Financeiras (0,59) > Receitas Financeiras (0,07).

4.3 Qualidade do ajuste

Métrica	M1 (REC)	M2 (+ DF)	M3 (+ RF)
R^2	0,6696	0,9982	0,999942
R^2 ajustado	0,6421	0,9979	0,999925
RMSE (amostra)	6,773	0,496	0,090
MAE	5,768	0,332	0,072
Erro-padrão residual	7,316	0,560	0,106
RMSE leave-one-out	8,037	0,612	0,116
AIC	97,3	26,1	-19,8
BIC	98,6	28,0	-17,2
Teste F global (p)	0,0003	7,4×10^-16	1,8×10^-21





O Resultado Líquido é construído a partir dessas contas por regras contábeis.

5. Robustez das Estimativas

Com apenas 14 observações, os erros-padrão clássicos dependem fortemente dos pressupostos. Foram feitas três verificações complementares: erros-padrão robustos (HC3), intervalos por bootstrap (5.000 reamostragens com reposição) e análise de sensibilidade à exclusão de pontos influentes.

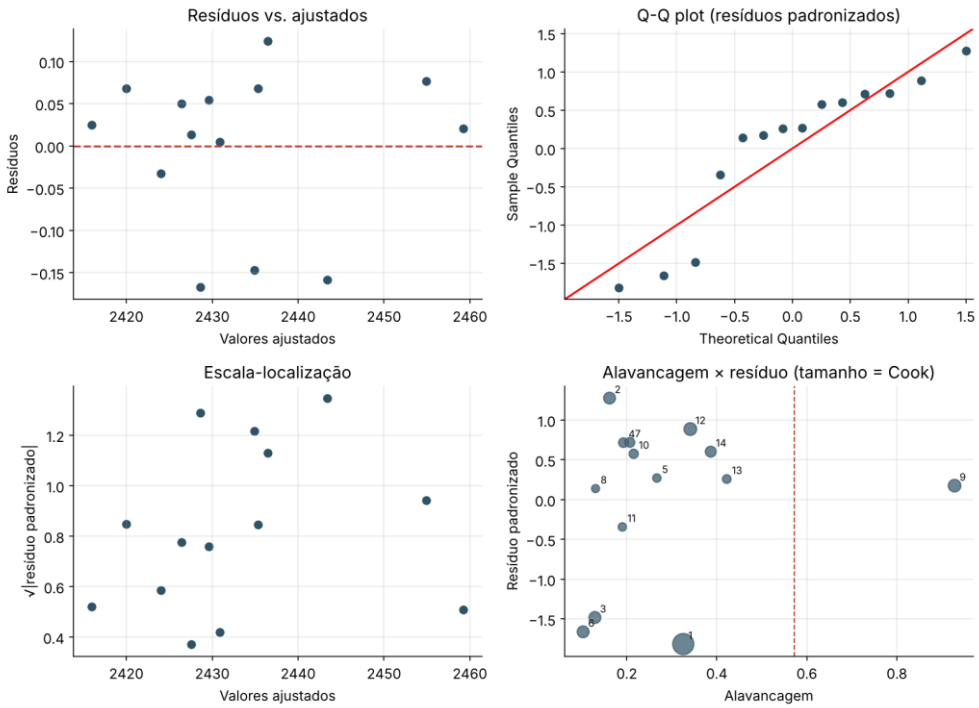
Termo	Erro-padrão OLS	Erro-padrão HC3	IC 95% OLS	IC 95% bootstrap
Intercepto	15,1814	11,2265	[-429,880; -362,228]	[-881,642; -355,079]
Receita (REC)	0,0021	0,0016	[0,481; 0,490]	[0,480; 0,551]
Despesas Financeiras (DF)	0,0028	0,0027	[0,645; 0,658]	[0,645; 0,658]
Receitas Financeiras (RF)	0,0171	0,0130	[0,256; 0,333]	[0,245; 0,824]

Os erros HC3 são da mesma ordem dos clássicos e todas as conclusões de significância se mantêm. O bootstrap confirma sinal e ordem de grandeza de Receita e Despesas Financeiras, mas o intervalo de Receitas Financeiras é bem mais largo que o analítico (limite superior de 0,82 contra 0,33), o que reforça que esse coeficiente é impreciso com n tão pequeno.

Amostra	n	β REC	β DF	β RF	R^2
Completo	14	0,4856	0,6516	0,2944	0,999942
Sem cenário 9	13	0,4867	0,6516	0,3040	0,999942
Sem cenário 1	13	0,4862	0,6501	0,2897	0,999959
Sem 1 e 9	12	0,4856	0,6502	0,2851	0,999959

Receita e Despesas Financeiras praticamente não mudam ao excluir os cenários 1 e 9. O coeficiente de Receitas Financeiras varia entre 0,285 e 0,304 (cerca de ±3%): pouco em termos absolutos, porém a maior oscilação relativa.

6. Diagnósticos do Modelo



Diagnóstico	Resultado	Leitura
Multicolinearidade (VIF)	REC 3,26; DF 1,11; RF 3,15	Moderada; todos abaixo de 5
Normalidade (Shapiro-Wilk)	W = 0,855; p = 0,026	Rejeitada a 5%; cauda inferior mais pesada no Q-Q plot
Homocedasticidade (Breusch-Pagan)	LM = 1,58; p = 0,665	Sem evidência de heterocedasticidade
Autocorrelação (Durbin-Watson)	2,86	Não interpretável: cenários não têm ordem temporal
Maior alavancagem	Cenário 9: 0,93	Limiar 2p/n = 0,57; resíduo pequeno
Maior distância de Cook	Cenário 1: 0,40	Limiar 4/n = 0,29; influência moderada

Os resíduos não mostram padrão sistemático em relação aos valores ajustados, e não há evidência de variância não constante. O desvio de normalidade é estatisticamente significativo, mas de pequena magnitude (resíduos da ordem de R$ 0,1 milhão) e, com n = 14, o teste e o Q-Q plot têm resolução limitada. O cenário 9 tem alavancagem muito alta (valor extremo em algum preditor), porém resíduo pequeno: ele ancora o plano de regressão sem distorcê-lo. O cenário 1 tem a maior distância de Cook, ainda abaixo de 0,5.

7. Limitações da Análise

- **Amostra pequena.** apenas 14 cenários completos; com três preditores restam 10 graus de liberdade. Testes e intervalos têm baixo poder, e o coeficiente de Receitas Financeiras é pouco preciso.
- **Amostra truncada.** o cenário 15 está incompleto (20 contas sem valor), provavelmente por corte da amostra em 1.000 linhas. Não se sabe se a omissão é aleatória.
- **Relações contábeis, não causais.** o resultado é função aritmética de suas componentes. R^2 próximo de 1 e coeficientes que reproduzem a alíquota efetiva indicam que o modelo recupera a estrutura do simulador, não um comportamento econômico independente.
- **Variação pequena frente ao nível.** o coeficiente de variação da Receita é de cerca de 0,4%. Os resultados valem apenas para o intervalo simulado e não devem ser extrapolados; o intercepto, por exemplo, está fora dele.
- **Multicolinearidade moderada.** Receita e Receitas Financeiras têm correlação de -0,81, o que dificulta separar seus efeitos.
- **Pressupostos testados com poder limitado.** normalidade rejeitada a 5%; homocedasticidade e independência não verificáveis de forma conclusiva com n = 14; Durbin-Watson não se aplica.
- **Possível dependência entre cenários.** se os cenários vierem de uma mesma simulação (por exemplo, Monte Carlo), as observações podem não ser independentes.
- **Pesos de cenário.** peso_cenario é praticamente constante (cerca de 0,0251), de modo que mínimos quadrados ponderados seriam equivalentes ao MQO.
- **Um único período.** a base cobre apenas o "Ano 1"; não é possível avaliar estabilidade temporal.

8. Conclusões

- **Ajuste:** o modelo final (M3: Receita, Despesas Financeiras e Receitas Financeiras) explica 99,99% da variância do Resultado Líquido entre os cenários, com erro de previsão leave-one-out de R$ 0,12 milhão.
- **Direcionadores:** Receita (β = 0,486) e Despesas Financeiras (β = 0,652) são os direcionadores dominantes e estáveis; o efeito das Despesas Financeiras equivale a 1 menos a alíquota efetiva de IR.
- **Cautela:** o ajuste quase perfeito é consequência da estrutura contábil do simulador, e a amostra reduzida (n = 14) limita a precisão, sobretudo do coeficiente de Receitas Financeiras.
- **Próximos passos:** ampliar a base (todos os cenários e anos), usar premissas exógenas do simulador como preditores e avaliar modelos regularizados (Ridge/Lasso) caso o número de variáveis cresça.